Memoria de diseño y cumplimiento

Jardín sustentable · Estación de Servicio y Local Comercial **40000 Tongoy Barrio Industrial** (Coquimbo)
Ajuste del plano de paisajismo de arquitectura al **Manual de Diseño de Jardines COPEC V1** · Rev. A · 16 de octubre de 2026

Resultado. Se rediseñaron todos los jardines del plano de arquitectura (17 unidades paisajísticas, 2333 m² brutos; 2247 m² plantables descontando infraestructura existente) con el enfoque de *Paisajismo Ecosistémico COPEC*. El fondo de maicillo (patio trasero y estacionamientos) se mantiene tal como lo dibujó arquitectura. La propuesta usa **22 especies nativas (14 endémicas) y ninguna exótica**, seleccionadas desde el ecosistema de referencia del sitio. Suma **1701 plantas** en tríadas no lineales, sin césped ni soleras interiores, sobre gravilla natural continua de 10 cm, con riego por goteo autocompensado de 2 L/h en 4 sectores.

Indicador	Manual V1	Proyecto	Estado
Especies nativas / exóticas	Nativas primero (§3.2.1)	22 / 0	Cumple
Ecosistema de referencia	Luebert-Pliscoff + SIMBIO (§3.2.1.2-3)	Piso costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*	Cumple
Especies por unidad paisajística	4 a 8 (§3.3.2)	4-8 en todas las unidades de más de 20 m²	Cumple
Densidad media de plantación	≈0,6 pl/m² (§3.3.5)	0.76 pl/m² (por estrato dentro de rango)	Cumple*
Cobertura vegetal desarrollada	≈60 %, hasta 80 % (§3.2.2)	58 % (inicial 6 %)	Cumple
Árboles en bandejones de acceso	No (§3.3.1.1)	0	Cumple
Especies arbóreas en islas	1 a 2 (§3.3.1.2)	2: carbonillo y guayacán	Cumple
Especies arbóreas en tienda	2 a 5 (§3.3.1.3)	3: molle, quillay y carbonillo	Cumple
Especie arbórea en bordes	1 (§3.3.1.4)	1: huingán	Cumple
Césped / malla antimaleza / soleras interiores	No (§3.2.2, §3.3.1)	No / No / No	Cumple
Cobertura mineral	Gravilla natural al norte de Stgo., 10 cm (§3.2.2.1-2)	Gravilla natural de la zona 6-30 mm, e = 10 cm	Cumple
Bolones cementados, rocas importadas	Prohibido (§3.2.2.3, §3.3.7)	Eliminados	Cumple
Riego	Goteo autocompensado 2 L/h, programador, remarcador (cap. 4)	4 sectores, 2438 goteros, cabezal completo	Cumple
Educación ambiental y permanencia	Tienda (§3.2.6, §3.3.1.3.1)	Banca + 3 paneles con QR + sombra de quillay	Cumple
Diagnóstico de sitio de COPEC	Previo al diseño (§3.1.1)	Supuestos explícitos; antecedentes por confirmar	Pendiente COPEC

** La media de 0.76 pl/m² supera la referencia de 0,6 porque las franjas de visibilidad junto a las pistas se resuelven con cubresuelos (3 pl/m², densidad que fija el propio Manual). Arbustos, herbáceas y cubresuelos están cada uno dentro de su rango (§3.3.5). En el bandejón central, la unidad más grande, la media es de 0.63 pl/m².*

Entregables: **L-01** Planta de paisajismo 1:250 (A1); **L-02** Zonificación, coberturas inicial y desarrollada, riego, detalles y cuadros (A1); **DWG/DXF** en metros con capas y bloques por especie; esta memoria.

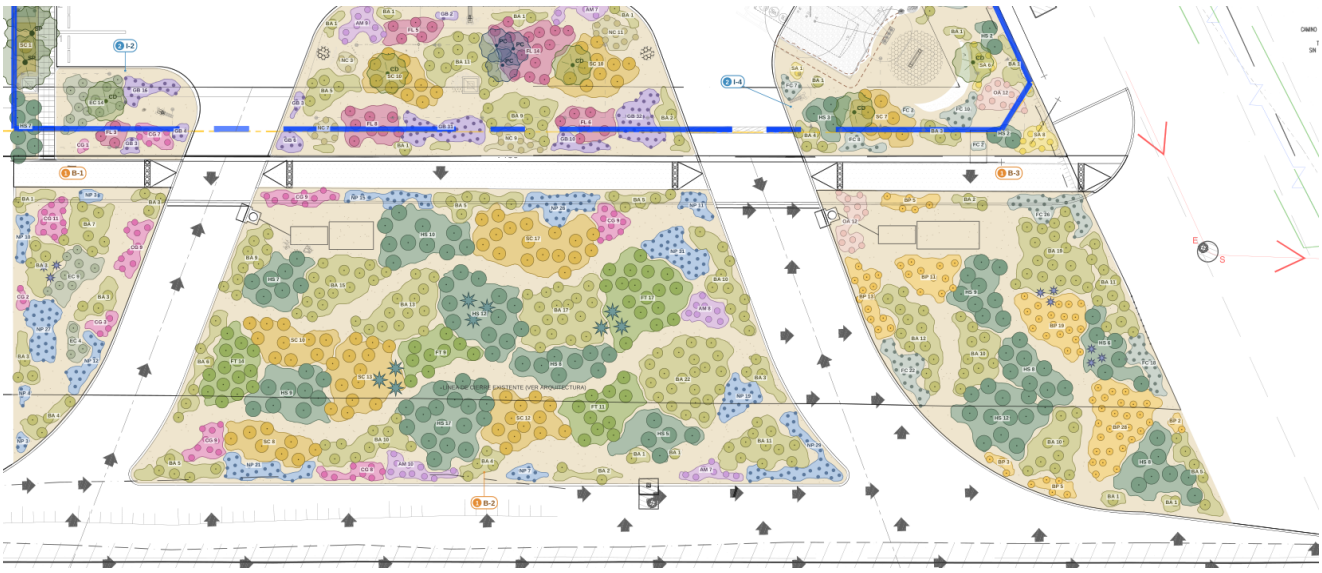


Figura 1. Extracto de L-01: bandejones de acceso y salida (B-1, B-2, B-3), isla central (I-1) e isla de estanques (I-4). Cada masa está rotulada con código de especie y número de plantas.

1. Antecedentes y alcance

Proyecto: Estación de Servicio y Local Comercial, 40000 Tongoy Barrio Industrial, comuna de Coquimbo, Región de Coquimbo. La base es el plano de paisajismo de arquitectura 40000-PN-TONGOY BARRIO INDUSTRIAL-VAG-IC-PY-PJ-PL-001-00 (VIAL AG, 20/05/2026, esc. 1:250). La geometría de jardines, soleras, pavimentos, estanques, luminarias, letreros y cargadores se tomó directamente de los vectores de ese plano.

Alcance: todas las áreas verdes del plano. Según la instrucción recibida, el fondo con maicillo (patio trasero y estacionamientos, en la parte superior del plano) no se considera jardín y se mantiene sin cambios. Tampoco se modifican pavimentos, circulaciones ni soleras perimetrales existentes.

Unidad	Tipología Manual	Nombre	Sup. bruta m²	Sup. plantable m²
B-2	1 BANDEJÓN ACCESO/SALIDA	Bandejón central de acceso	879.7	861.8
B-1	1 BANDEJÓN ACCESO/SALIDA	Bandejón poniente	142.2	142.2
B-3	1 BANDEJÓN ACCESO/SALIDA	Bandejón oriente	430.5	407.1
B-4	1 BANDEJÓN ACCESO/SALIDA	Mediana acceso patio	16.8	16.8
I-1	2 ISLAS	Isla central frente a surtidores	293.7	284.7
I-2	2 ISLAS	Isla poniente	63.7	61.2
I-3	2 ISLAS	Isla triangular estacionamientos	20.8	20.8
I-4	2 ISLAS	Isla estanques	172.1	161.0
T-1	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardín tienda poniente / norte	41.0	38.3
T-2	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardinera muro tienda	16.8	16.8
T-3	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardín tienda oriente (permanencia)	18.5	18.5
T-4	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardín estacionamiento accesible	5.3	5.3
T-5	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardín acceso tienda poniente	6.3	6.3
T-6	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardinera esquina	2.7	2.7
T-7	3 TIENDA Y TERRAZA	Jardinera fachada tienda	8.0	8.0
P-1	4 BORDES PERIMETRALES	Borde perimetral poniente	98.7	79.6
P-2	4 BORDES PERIMETRALES	Borde perimetral oriente	115.8	115.8
		Total	**2332.8**	**2247.0**

Superficie plantable = superficie de jardín descontando infraestructura que no se puede plantar (losa de estanques de 33 m³, cargadores EV, caseta Lavamax, luminarias, letreros y cámaras).

2. Diagnóstico del plano original frente al Manual

El plano de arquitectura respondía al criterio anterior (2022): catálogo ornamental mayoritariamente exótico y materiales que el Manual V1 declara obsoletos. Cada elemento se revisó contra el estándar:

Elemento del plano original	Criterio del Manual V1	Acción en la propuesta
Aloe arborescens, lavanda francesa y stoechas, Pennisetum rosado y villosum, Stipa tenuissima, Crassula ovata, Coprosma, Pittosporum tobira, Santolina, Agatea, Festuca glauca, Ruby grass, Dimorfoteca, Laurentina, Pita verde, Agave ferox, Salvia roja	Especies nativas del ecosistema de referencia (§3.2.1); predominio nativo en el tiempo (§6.1.3). *Pennisetum setaceum* y *Aptenia* se comportan como invasoras en Chile.	Se reemplazan por 22 especies nativas del piso del sitio, de pisos aledaños o de formaciones compatibles.
Cubresuelos Aptenia, doca y Phyla reptans	Cubresuelos nativos; evitar especies invasoras	*Nolana paradoxa*, *Frankenia chilensis* y *Glandularia berteroi*.
Árboles espino o quillay	Excluir frutos que atraen roedores; árboles seguros cerca de personas (§3.3.2, §3.2.5.3)	Se excluye el espino (espinas de hasta 2 cm y vainas); el quillay se mantiene en la tienda.
Nativas del plano: Eulychnia acida, Baccharis linearis, Leucocoryne ixioides	Pertinencia ecológica, disponibilidad y restricciones de COPEC	Se excluye el copao (fruto carnoso comestible y espinas) y Leucocoryne (sin oferta de vivero confirmada; riesgo de bulbos extraídos de su hábitat). Baccharis linearis se reemplaza por especies del piso costero.
Piedra bolón y piedra lenteja unidas con mortero	Práctica obsoleta que sella el suelo (§3.2.2.3)	Se eliminan. Toda la superficie queda permeable.
Rocas de la zona de 40 cm y troncos decorativos	Sólo rocas existentes en el sitio (§3.3.7)	Se eliminan. Sólo se reubican rocas que aparezcan en la excavación.
Gravilla de color, arena de cuarzo, conchuela	Gravilla natural coherente con el paisaje local, estable al viento (§3.2.2.1)	Una sola gravilla natural de la zona, 6-30 mm, 10 cm. La conchuela y la arena se descartan porque son livianas y se desplazan con el viento.
Bordillo PVC en todos los bordes entre vegetación y materiales	Soleras sólo perimetrales, sin separaciones interiores (§3.3.1)	Sin bordillos interiores. Las transiciones se resuelven con vegetación y gravilla.

Elemento del plano original	Criterio del Manual V1	Acción en la propuesta
Anillos concéntricos de bolón, lenteja y gravilla alrededor de las plantas	Abandono de la geometrización (§3.3.2)	Masas orgánicas con venas de gravilla de trazado natural.
"Seleccionar 3 o 4 especies"; arbustos a 2-4 pl/m²	4-8 especies por unidad; arbustos 0,5-1 pl/m² (§3.3.2, §3.3.5)	4-8 especies por unidad; densidades por estrato según el Manual.
Sin especificación de suelo, riego ni mantención	Compost, hoyaduras, goteo y matriz de mantención (§3.2.3, cap. 4 y 5)	Se especifican en L-02 y en esta memoria.

3. Diagnóstico de sitio: antecedentes y supuestos

El Manual pide que COPEC entregue al paisajista un diagnóstico de sitio antes de diseñar (§3.1.1). Como esa ficha aún no está disponible, el diseño se apoya en el plano base y en fuentes públicas. Los supuestos se dejan explícitos para validarlos:

- **Clima:** costa de Coquimbo, clima estepárico costero o nuboso. Llueven entre 90 y 130 mm al año, concentrados entre mayo y agosto, y hay 8 a 9 meses secos. La camanchaca matinal es frecuente. El viento dominante es del SW, con influencia salina a unos 1 km del mar. Las heladas son raras.
- **Suelo:** terrazas de abrasión marina de la paleobahía de Tongoy. Son suelos arenosos o franco-arenosos, porosos, con menos de 1 % de materia orgánica y posibles costras calcáreas (calcretas). Supuesto de diseño: buena infiltración y baja retención. Por eso se usa compost hasta 50 % en las hoyaduras, se rompe la calcreta y se riega con pulsos profundos y poco frecuentes.
- **Agua:** el plano incluye una caseta Lavamax. Como establece el Manual (§3.2.4.1), se propone el agua reciclada como fuente prioritaria de riego. Antes de usarla hay que validar su calidad, salinidad y continuidad; mientras tanto, el respaldo es agua potable.
- **Infraestructura y restricciones:** estanques de combustible de 33 m³ (11+9+8+5) en la isla oriente; cargadores EV en el borde poniente; luminarias, letreros, cámaras y una línea de cierre existente que cruza el bandejón central. Por el borde oriente pasa una faja de protección de línea de media tensión. Ninguno de estos elementos se planta ni se interfiere.
- **Vegetación existente:** el plano base no registra árboles existentes que conservar. Debe verificarse en terreno (§3.1.1.5).

Antecedentes que COPEC debe confirmar antes de construir: análisis de suelo (textura, pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y profundidad de calcreta) y prueba de infiltración; presión y caudal del arranque de agua; calidad del agua Lavamax; catastro de redes enterradas; altura de la línea de media tensión.

4. Ecosistema de referencia y flujo de selección vegetal (§3.2.1)

Se aplicó el flujo de 9 pasos del Manual (§3.2.1.6):

Paso	Aplicación en Tongoy
1-2. Formación y piso (Luebert & Pliscoff 2017)	Formación **Matorral desértico**. Piso **"Matorral desértico mediterráneo costero de *Oxalis gigantea* y *Heliotropium stenophyllum*"** (SIMBIO, piso 19: costa del sur de Atacama y norte de Coquimbo, 0-300 m). El DS N°2/2018 del MMA, que crea el Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy, sitúa expresamente el área en este piso, que tiene sólo 1,1 % de superficie protegida.
3. Pisos aledaños de la misma formación	Al sur: costero de *Bahia ambrosioides* y *Puya chilensis* (Talinay, Fray Jorge, Los Vilos), cuyo límite está a pocos km. Al interior: de *H. stenophyllum* y *Flourensia thurifera* (matorral arborescente de *Cordia decandra*) y de *F. thurifera* y *Colliguaja odorifera*.
4. Inmersión SIMBIO	Matorral muy abierto, dominado por *H. stenophyllum* y *Oxalis virgosa*, con *Flourensia thurifera*, *Nolana* spp. y *Encelia canescens*. En roqueríos aparecen *Myrcianthes coquimbensis* y cactáceas.
5. Primer listado	Cerca de 50 especies de los tres pisos (árboles, arbustos, suculentas, herbáceas, geófitas y gramíneas).
6. Disponibilidad en vivero	Se verificó oferta en viveros especializados en flora nativa (Pumahuida, Los Chungungos, Pullally, Pocochay, Limache, Nodriza, Cinco Pinos) y regionales (Agustrini en La Serena, Los Agapantos en Coquimbo). *Oxalis gigantea*, *Nolana crassulifolia* y *N. coelestis*, *Adesmia* spp., *Tetragonia* y *Polyachyrus* no tienen oferta comercial.
7. Ampliación progresiva	Las especies sin oferta se reemplazaron por especies del mismo piso o de pisos vecinos (por ejemplo, *Nolana paradoxa* en lugar de *N. crassulifolia*). Los árboles de la tienda se tomaron de formaciones cercanas compatibles: molle y quillay.
8. Contraste con el sitio (CAE Pumahuida)	En bordes y bandejones expuestos al viento salino se privilegian especies aptas para 1ª línea de costa (chamiza, palo negro, quebracho del norte, huingán, molle, *P. venusta*). Quillay, carbonillo, coronilla del fraile y maravilla del campo van en sotavento o al interior.
9. Depuración paisajística	22 especies en total, de 4 a 8 por unidad, organizadas en tríadas y masas, con floración en las cuatro estaciones.

Exclusiones por restricciones COPEC y de seguridad. Por fruto que atrae roedores (§3.3.2): lucumillo, chañar, algarrobo y copao. Por espinas o toxicidad junto a peatones: espino, quisco, pingo-pingo, litre (dermatitis) y *Lobelia polyphylla* (tóxica). *Carpobrotus* se descarta por la confusión comercial con *C. edulis*, invasora.

5. Listado de especies y justificación

Formatos según la Tabla 2 del Manual: bolsa 15×15 cm para herbáceas y cubresuelos, 15×20 cm para arbustos y 20×30 cm para árboles de 1,0-1,3 m. Todo el material debe venir de viveros inscritos en el SAG, con identificación botánica y trazabilidad (§3.1.2). Abreviaciones de la columna Ecosistema: **P** = especie del piso del sitio; **A** = piso aledaño de la misma formación; **F** = formación cercana compatible.

Cód.	Especie	Estrato	Origen	Eco	Alt × diám. (m)	Floración	R.H.	Cant.	Unidades
SL	*Schinus latifolius* Molle	Árbol	Endémica	F	5.0 × 5.0	Primavera crema	Baja-media	2	T-1
QS	*Quillaja saponaria* Quillay	Árbol	Endémica	F	6.0 × 5.0	Primavera-verano blanca	Baja-media	1	T-3
CD	*Cordia decandra* Carbonillo	Árbol	Endémica	A	3.5 × 3.0	Primavera blanca	Baja	7	I-1, I-2, I-4, T-4, T-5
SP	*Schinus polygamus* Huingán	Árbol	Nativa	F	3.5 × 4.0	Primavera crema	Baja	15	P-1, P-2
PC	*Porlieria chilensis* Guayacán	Árbol	Endémica	A	3.0 × 2.5	Invierno-primavera azul violeta	Baja	4	I-1, I-3
HS	*Heliotropium stenophyllum* Palo negro	Arbusto	Endémica	P	1.5 × 1.8	Fines invierno-verano blanca aromática	Baja	138	B-2, B-3, I-4, P-1, P-2
BA	*Bahia ambrosioides* Chamiza	Arbusto	Endémica	A	0.8 × 1.2	Primavera-verano amarilla	Baja	315	B-1, B-2, B-3, I-1, I-3, I-4, P-2
FT	*Flourensia thurifera* Maravilla del campo	Arbusto	Endémica	P	1.6 × 1.5	Fines invierno-primavera amarilla	Baja	51	B-2
SC	*Senna cumingii var. coquimbensis* Quebracho del norte	Arbusto	Endémica	A	1.5 × 1.5	Primavera-otoño amarillo oro	Baja	91	B-2, I-1, I-4, P-1
FL	*Fuchsia lycioides* Palo de yegua	Arbusto	Endémica	A	2.0 × 1.2	Invierno rosada	Baja-media	46	I-1, I-2, T-1, T-3
EC	*Encelia canescens* Coronilla del fraile	Arbusto	Nativa	P	0.9 × 1.0	Primavera-otoño amarilla	Baja	27	B-1, I-2
BP	*Balbisia peduncularis* Amancay / Copa de oro	Arbusto	Nativa	P	0.8 × 0.8	Primavera amarilla	Baja	97	B-3, T-1, T-3, T-5
PV	*Puya venusta* Chagual chico	Arbusto	Endémica	A	0.7 × 0.8	Primavera azul violácea	Baja	9	B-1, B-3
PU	*Puya chilensis* Chagual	Arbusto	Endémica	A	1.5 × 1.5	Primavera amarillo verdosa	Baja	9	B-2
CG	*Cistanthe grandiflora* Pata de guanaco	Herbácea	Endémica	P	0.3 × 0.5	Primavera-verano magenta	Baja	76	B-1, B-2, B-4, I-2, I-3
AM	*Alstroemeria magnifica* Lirio del campo	Herbácea	Endémica	P	0.6 × 0.4	Primavera rosa lila	Baja	77	B-2, I-1, T-1, T-2, T-3, T-7
OA	*Oenothera acaulis* Don Diego de la noche	Herbácea	Nativa	F	0.1 × 0.5	Primavera-verano blanca a rosada	Baja	29	B-3, I-4
SA	*Sisyrinchium arenarium* Ñuño	Herbácea	Nativa	F	0.4 × 0.3	Primavera amarilla	Baja	37	I-4, T-2, T-4, T-7
NC	*Nassella chilensis* Coirón / flechilla	Herbácea	Nativa	F	0.6 × 0.5	Primavera panoja plateada	Baja	40	I-1, P-1
NP	*Nolana paradoxa* Suspiro de mar	Cubresuelo	Nativa	P	0.2 × 0.7	Primavera-verano azul	Baja	291	B-1, B-2, B-4, I-3, P-2
FC	*Frankenia chilensis* Hierba del salitre	Cubresuelo	Nativa	F	0.4 × 0.8	Verano blanco rosada	Baja	195	B-3, B-4, I-4, P-1, P-2
GB	*Glandularia berteroi* Verbena chilena	Cubresuelo	Endémica	F	0.1 × 0.6	Primavera-otoño lila	Baja	144	B-4, I-1, I-2, T-1, T-2, T-5, T-6
	Total							**1701**	

Justificación por especie

Cód.	Especie	Por qué cumple el Manual
SL	*Schinus latifolius* (Molle)	Formación cercana climáticamente compatible. Siempreverde, tolera viento salino de 1ª línea; sombra y cortaviento en tienda.
QS	*Quillaja saponaria* (Quillay)	Formación cercana climáticamente compatible. Melífera, fruto seco (sin atracción de roedores); en sotavento del edificio.
CD	*Cordia decandra* (Carbonillo)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Endémica de Atacama-Coquimbo; matorral arborescente del piso interior aledaño.
SP	*Schinus polygamus* (Huingán)	Formación cercana climáticamente compatible. Barrera perimetral; tolera suelo salino y viento de 1ª línea.
PC	*Porlieria chilensis* (Guayacán)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Vulnerable (DS 51/2008): aporte de conservación ex situ con planta de vivero SAG.
HS	*Heliotropium stenophyllum* (Palo negro)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Especie dominante del piso de Tongoy (SIMBIO).
BA	*Bahia ambrosioides* (Chamiza)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Dominante del piso costero aledaño; follaje gris, tolera 1ª línea.
FT	*Flourensia thurifera* (Maravilla del campo)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Acompañante importante del piso (SIMBIO); floración temprana.
SC	*Senna cumingii var. coquimbensis* (Quebracho del norte)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Floración larga; fija nitrógeno; tolera suelo salino.
FL	*Fuchsia lycioides* (Palo de yegua)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Florece en invierno sin hojas; alimento de picaflores.
EC	*Encelia canescens* (Coronilla del fraile)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Acompañante importante del piso (SIMBIO); follaje plateado.
BP	*Balbisia peduncularis* (Amancay / Copa de oro)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Acompañante del piso; grandes flores amarillas.
PV	*Puya venusta* (Chagual chico)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Roseta espinosa: plantar a 1 m o más de bordes de circulación.
PU	*Puya chilensis* (Chagual)	Piso aledaño, misma formación (Matorral desértico). Hito fisonómico del piso aledaño; sólo al centro del bandejón (2 m o más del borde).
CG	*Cistanthe grandiflora* (Pata de guanaco)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Suculenta de flor magenta, símbolo del desierto florido.
AM	*Alstroemeria magnifica* (Lirio del campo)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Geófita costera de Coquimbo; reposo estival.
OA	*Oenothera acaulis* (Don Diego de la noche)	Formación cercana climáticamente compatible. Floración nocturna: polinizadores nocturnos.
SA	*Sisyrinchium arenarium* (Ñuño)	Formación cercana climáticamente compatible. Herbácea de praderas costeras; masas de flor amarilla.
NC	*Nassella chilensis* (Coirón / flechilla)	Formación cercana climáticamente compatible. Gramínea nativa: movimiento y textura (reemplaza Stipa/Pennisetum exóticos).
NP	*Nolana paradoxa* (Suspiro de mar)	Piso del sitio (Oxalis gigantea - H. stenophyllum). Género Nolana característico del piso; reemplaza a N. crassulifolia/coelestis (sin oferta comercial).
FC	*Frankenia chilensis* (Hierba del salitre)	Formación cercana climáticamente compatible. Halófita costera: suelos salinos y bordes expuestos.
GB	*Glandularia berteroi* (Verbena chilena)	Formación cercana climáticamente compatible. Rastrera de floración prolongada; polinizadores.

Calendario de floración (interés visual en distintas estaciones, §3.3.1)

Especie	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
SL · Molle									■	■	■	
QS · Quillay	■	■							■	■	■	■
CD · Carbonillo									■	■	■	
SP · Huingán									■	■	■	
PC · Guayacán						■	■	■	■	■	■	
HS · Palo negro	■	■				■	■	■	■	■	■	■
BA · Chamiza	■	■							■	■	■	■
FT · Maravilla del campo						■	■	■	■	■	■	
SC · Quebracho del norte	■	■	■	■	■				■	■	■	■
FL · Palo de yegua						■	■	■				
EC · Coronilla del fraile	■	■	■	■	■				■	■	■	■
BP · Amancay / Copa de oro									■	■	■	
PV · Chagual chico									■	■	■	
PU · Chagual									■	■	■	
CG · Pata de guanaco	■	■							■	■	■	■
AM · Lirio del campo									■	■	■	
OA · Don Diego de la noche	■	■							■	■	■	■
SA · Ñuño									■	■	■	
NC · Coirón / flechilla									■	■	■	
NP · Suspiro de mar	■	■							■	■	■	■
FC · Hierba del salitre	■	■										■
GB · Verbena chilena	■	■	■	■	■				■	■	■	■

Hay floración en todos los meses del año. En invierno florecen palo de yegua, guayacán, maravilla del campo y palo negro; en primavera, la mayoría de la paleta (desierto florido: lirio del campo, pata de guanaco, chaguales, amancay); en verano y otoño, quebracho del norte, coronilla del fraile, verbena y hierba del salitre.

6. Diseño por tipología de zona (§3.3.1)

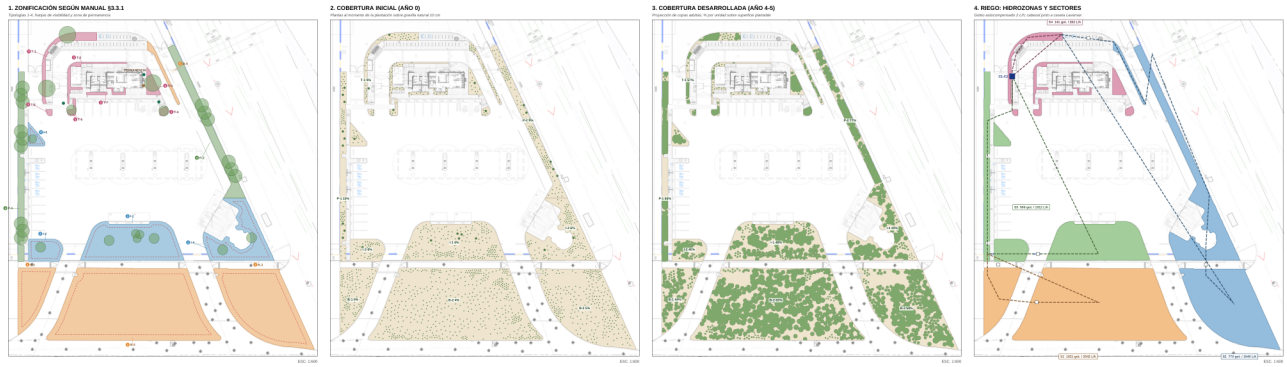


Figura 2. Extracto de L-02: zonificación por tipología, cobertura inicial (año 0), cobertura desarrollada (año 4-5) y sectores de riego.

Bandejones de acceso y salida (B-1 a B-4) · Tipología 1

Son la primera impresión de la estación. Siguiendo el Manual, **no tienen árboles**: sólo estrato medio y bajo. La composición interpreta el matorral costero, con un núcleo de palo negro, quebracho del norte, maravilla del campo y chamiza, y chaguales (*Puya chilensis*) como hitos al centro, a 2 m o más del borde. Junto a todas las pistas hay una franja de visibilidad de al menos 1,2-1,6 m con especies de altura adulta de 0,8 m o menos (chamiza, suspiro de mar, pata de guanaco, lirio del campo, hierba del salitre). Así se conservan las visuales de los conductores (ojo a 1,10 m) y la lectura de los letreros.

Islas (I-1 a I-4) · Tipología 2

Usan **2 especies arbóreas** de porte controlado: carbonillo (endémica de Atacama-Coquimbo, 3-3,5 m) y guayacán (vulnerable, 3 m), además de arbustos y cubresuelos. Los árboles se forman con fuste despejado de 1,8 m o más para no generar puntos ciegos, y quedan a 1,5 m o más de luminarias y cámaras. En la isla de estanques no se planta sobre la losa ni junto a las tapas de descarga; los carbonillos quedan a más de 3 m de la losa.

Tienda y terraza (T-1 a T-7) · Tipología 3

Usan **3 especies arbóreas** (§3.3.1.3 pide 2 a 5). El molle va en el lado barlovento (poniente, junto a la caseta Lavamax y los bicicleteros) y da sombra y cortaviento. El quillay va en sotavento, en el jardín oriente, y da sombra sobre la vereda y la **zona de permanencia** (banca de madera certificada). Los carbonillos van en las jardineras de acceso. Las especies emblemáticas para el aprendizaje son palo de yegua (picaflores), amancay, lirio del campo, ñuño y verbena, con 3 paneles interpretativos con QR (§3.2.6). Las jardineras angostas junto a los muros (0,6-0,8 m) llevan sólo estrato bajo.

Bordes perimetrales (P-1, P-2) · Tipología 4

Usan **1 especie arbórea**: huingán (*Schinus polygamus*), en grupos de tres ejemplares cada 12-15 m. Forma una barrera vegetal que contiene la estación, resiste viento salino y suelos salinos, y sus ramas espinescentes son una ventaja en el perímetro. Entre los grupos van palo negro, quebracho del norte, chamiza y cubresuelos. No se planta frente a los cargadores EV (borde poniente). En el borde oriente, la altura adulta de 3-4 m es compatible con la faja de media tensión, lo que debe verificarse en terreno.

Unidad	Sup. m²	Especies	Árb.	Arb.	Herb.	Cubr.	Total	pl/m²	Cob. ini.	Cob. des.
B-2	862	8	0	327	60	159	546	0.63	4 %	62 %
B-1	142	5	0	40	25	59	124	0.87	6 %	44 %
B-3	407	6	0	205	12	66	283	0.70	5 %	58 %
B-4	17	4	0	0	4	29	33	1.96	13 %	55 %
I-1	285	8	5	85	46	84	220	0.77	6 %	49 %
I-2	61	5	1	17	8	23	49	0.80	6 %	40 %
I-3	21	4	1	3	4	6	14	0.67	6 %	42 %
I-4	161	7	2	29	32	61	124	0.77	6 %	49 %
T-1	38	5	2	13	17	13	45	1.17	9 %	57 %
T-2	17	3	0	0	18	9	27	1.61	11 %	21 %
T-3	19	4	1	7	4	0	12	0.65	6 %	69 %
T-4	5	2	1	0	5	0	6	1.14	14 %	98 %
T-5	6	3	1	1	0	5	7	1.12	11 %	71 %
T-6	3	1	0	0	0	5	5	1.88	13 %	50 %
T-7	8	2	0	0	14	0	14	1.74	12 %	16 %

Unidad	Sup. m²	Especies	Árb.	Arb.	Herb.	Cubr.	Total	pl/m²	Cob. ini.	Cob. des.
P-1	80	5	9	15	10	35	69	0.87	10 %	86 %
P-2	116	5	6	41	0	76	123	1.06	9 %	77 %
Total	**2247**	**22**	**29**	**783**	**259**	**630**	**1701**	**0.76**	**6 %**	**58 %**

Las unidades muy pequeñas (jardineras de 3 a 17 m² junto a los muros de la tienda) tienen menos especies y menor cobertura por su geometría. En conjunto, la tipología tienda reúne 8 especies.

7. Criterios de composición

- **Tríadas no lineales (§3.3.1):** los arbustos se plantan en grupos de tres ejemplares de la misma especie dispuestos en triángulo con rotación libre. Las tríadas se repiten dentro de cada masa; herbáceas y cubresuelos se distribuyen en masas a la densidad del Manual.
- **Masas de apariencia natural y abandono de la geometrización (§3.3.2):** las masas tienen bordes orgánicos y están separadas por "venas" de gravilla de trazado ondulante, como quebradas secas del matorral costero. No hay anillos, franjas concéntricas ni bordillos interiores.
- **Estratificación (§1.2, §3.2.5):** árboles en islas, tienda y bordes; arbustos en el núcleo de bandejones e islas; herbáceas y cubresuelos en bordes y claros. Esto da volumen tridimensional y hábitat.
- **Diversidad con intención (§3.3.2):** de 4 a 8 especies por unidad según su tamaño. Ninguna masa vecina repite especie. Las herbáceas se usan como acentos en masas de 6 m² o menos y los cubresuelos en masas de 10 m² o menos.
- **Crecimiento adulto (§3.2.5.3):** las láminas dibujan la copa adulta de cada árbol. Su ubicación respeta luminarias, cámaras, letreros, cargadores y losa de estanques.

8. Cobertura de suelo, suelo vivo y plantación (§3.2.2 y §3.2.3)

- **Sin césped.** El suelo queda protegido con vegetación y gravilla natural de la zona, de tonos de la terraza marina local, granulometría 6-30 mm (se recomienda 10-20 mm por estabilidad al viento), en capa continua de 10 cm, quedando 2 cm bajo la solera. No se usa malla antimaleza ni geotextil, y la superficie queda totalmente permeable.
- **Cobertura inicial vs. desarrollada:** pasa de 6 % al plantar a 58 % en el año 4-5 (meta del Manual: cerca de 60 %). La lámina L-02 muestra el esquema comparativo que pide §3.2.2.
- **Hoyaduras (Tabla 3):** 30×30 cm para el estrato inferior, 30×40 cm para el intermedio y 40×60 cm para el superior, con paredes y fondo escarificados. La mezcla es suelo del sitio con compost maduro (NCh2880) hasta 50 % del volumen, por tratarse de un suelo arenoso pobre en materia orgánica. Si aparece costra calcárea, se rompe para no formar un "macetero" que acumule agua.
- **Circularidad (§3.2.3.4, §5.1.5):** se privilegia el compost de biofiltros de la red de EDS, cuando su calidad esté verificada.

9. Riego eficiente y reutilización del agua (cap. 4)

Las responsabilidades siguen el §4.2. Ingeniería COPEC entrega la factibilidad hídrica (agua reciclada Lavamax o potable), las canalizaciones generales y las camisas bajo pistas. El contratista de paisajismo hace el cálculo hidráulico definitivo desde la válvula de corte general y entrega planos as-built.

- **Cabezal en cámara C1:** llave de corte de 1", filtro de anillas, regulador (sólo si la presión supera 3,8 bar), remarcador de consumo y acople rápido de 32 mm. **Cámara C2:** manifold con 4 válvulas solenoides con solenoide latch de 9 V y programador a batería de 4 estaciones o más. Ambas cámaras van junto a la caseta Lavamax.
- **Distribución:** matriz de PVC de 32 mm (NCh 1635); ramales de PE de 16 mm con protección UV, fijados con estacas cada 1 m; goteros autocompensados y antidrenantes de 2 L/h, uno por planta (dos en arbustos de 1,2 m o más de diámetro adulto y cuatro en árboles); válvula drenante al final de cada ramal.
- **Hidrozonas:** los 4 sectores agrupan plantas de demanda hídrica homogénea (§3.2.4).

Sector	Unidades	Hidrozona	Plantas	Goteros	Caudal L/h	Tiempo pulso 10 L/m²
S1	B-1, B-2	Baja	670	1021	2042	3 h 14 min
S2	B-3, I-4, P-2, B-4	Baja	563	770	1540	2 h 51 min
S3	I-1, I-2, I-3, P-1	Baja (con árboles)	352	506	1012	2 h 33 min
S4	T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7	Baja-media	116	141	282	1 h 57 min

Régimen de referencia para la Región de Coquimbo (Tabla 8 del Manual): pulso de 10 L/m², con frecuencia en días que disminuye a medida que el jardín se establece.

Año	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
1er año	Cada 5	Cada 10	Cada 15	Cada 15	Cada 15	Cada 10	Cada 5					

Año	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV
2do año	Cada 7	Cada 10	Cada 15	Cada 30	Cada 15	Cada 10						
3er año	Cada 10	Cada 15	Cada 20	Cada 30	Cada 15							
4to a 6to año	Cada 15	Cada 30	Cada 45	Cada 20	Cada 15							
Luego 6to año	Cada 30	Cada 30										

El pulso se aplica sobre la superficie vegetada, no sobre las venas de gravilla. Los tiempos se ajustan según la lectura del remarcador y la respuesta de las plantas. Si hay escurrimiento, el pulso se divide en dos ciclos.

10. Biodiversidad, servicios ecosistémicos y educación ambiental

- **Polinizadores y aves:** palo de yegua (picaflores en invierno), chaguales (aves e insectos), don Diego de la noche (polinizadores nocturnos), quillay (melífera), verbena y quebracho del norte (floración larga). La paleta excluye frutos carnosos que atraigan roedores.
- **Sombra y microclima:** molle y quillay sombrean la vereda y la zona de permanencia de la tienda; huingán y carbonillo bajan la radiación sobre pavimentos y estacionamientos.
- **Infiltración:** suelo descompactado, con materia orgánica y cubierto con gravilla suelta. Se eliminan los bolones cementados.
- **Conservación:** el guayacán es vulnerable y el piso de Tongoy tiene sólo 1,1 % de superficie protegida. La estación se convierte en una "vitrina" del matorral costero.
- **Paneles con QR:** P1 "Matorral costero de Tongoy: el desierto que florece"; P2 "Picaflores y palo de yegua: flores de invierno"; P3 "Camanchaca, suelo vivo y agua reciclada".

11. Mantención y seguimiento (cap. 5 y 6)

Componente / tarea	Frecuencia	Responsable
Limpieza de filtro central de cabecera	Quincenal / semanal con agua reciclada	EDS
Inspección visual de emisores y líneas	Mensual	EDS
Control fitosanitario y desmalezado manual	Mensual	EDS
Reposición y nivelación de gravilla (10 cm)	Semestral	EDS
Reemplazo de baterías de programador	Anual	EDS
Poda de seguridad y despeje operacional	Según necesidad	EDS
Aplicación de compost / enmienda orgánica	Anual (otoño/primavera)	EDS

- Se prohíben los pesticidas de franja roja o amarilla. El control es mecánico o con biocontroladores. La poda es sólo sanitaria y de seguridad vial; no se poda en floración ni con formas geométricas.
- La gravilla se repone cuando baja de 5 cm, para recuperar los 10 cm. Se desmalezan sólo las especies invasoras (Malva, Chenopodium, kikuyo, correhuela, ailanto).
- El seguimiento se hace con la matriz §6.2 (agua, riego, vegetación, flora nativa, coherencia territorial, suelo, bioindicadores, paisaje y operación). Las reposiciones se hacen con la misma especie nativa.

12. Matriz de cumplimiento (Tabla 1 del Manual)

Categoría	Criterio	Cómo se cumple en el proyecto	Estado
Técnico	Diagnóstico de sitio (§3.1.1)	Infraestructura, redes visibles, estanques y restricciones levantados del plano. Supuestos de clima, suelo y agua explícitos (sección 3).	Pendiente antecedentes COPEC
Técnico	Condiciones de suelo (§3.1.1.1)	Supuesto de suelo arenoso con MO < 1 % y calcreta; preparación definida. Requiere análisis de laboratorio.	Cumple con condición
Técnico	Topografía y drenaje (§3.1.1.2)	Superficies permeables; sin bolones cementados; pulsos divididos si escurre. Requiere prueba de infiltración.	Cumple con condición
Técnico	Disponibilidad hídrica y riego (§3.1.1.3)	Fuente prioritaria agua reciclada Lavamax; respaldo potable; 4 sectores; remarcador.	Cumple con condición
Técnico	Infraestructura y restricciones (§3.1.1.4)	Zonas sin plantación en losa de estanques, cargadores EV, luminarias, letreros y cámaras; distancias mínimas a árboles.	Cumple
Técnico	Vegetación existente (§3.1.1.5)	Sin árboles existentes en la base; verificar en terreno.	Cumple con condición
Técnico	Calidad y formato del material (§3.1.2)	Viveros SAG; formatos según Tabla 2; criterios de rechazo incorporados.	Cumple
Sustentabilidad	Especies nativas y ecosistema de referencia (§3.2.1)	22 nativas (14 endémicas) desde el piso de Tongoy, pisos aledaños y formaciones compatibles; flujo de 9 pasos.	Cumple
Sustentabilidad	Cobertura y protección del suelo (§3.2.2)	Sin césped; gravilla natural de 10 cm; cobertura desarrollada 58 %; esquema inicial vs. desarrollado en L-02.	Cumple
Sustentabilidad	Suelo vivo, permeabilidad y MO (§3.2.3)	Hoyaduras según Tabla 3, compost hasta 50 %, descompactación, sin geotextil.	Cumple
Sustentabilidad	Reutilización y circularidad (§3.2.4)	Agua Lavamax y compost de biofiltro como prioridad; hidrozonas.	Cumple con condición
Sustentabilidad	Biodiversidad y arbolado (§3.2.5)	29 árboles de 5 especies nativas; recursos para polinizadores; sin frutos que atraigan roedores.	Cumple
Sustentabilidad	Educación ambiental (§3.2.6)	3 paneles con QR y zona de permanencia en la tienda.	Cumple
Paisajístico	Ubicación y tipología (§3.3.1)	Bandejones sin árboles; islas con 2 sp. arbóreas; tienda con 3; bordes con 1.	Cumple
Paisajístico	Diversidad de especies (§3.3.2)	4-8 especies por unidad; tríadas; masas legibles.	Cumple
Paisajístico	Composición por estratos (§1.2)	Estratos superior, intermedio e inferior donde el espacio lo permite.	Cumple
Paisajístico	Densidad y cobertura proyectada (§3.3.5-6)	Media 0.76 pl/m²; cada estrato dentro de rango; cobertura 58 %.	Cumple
Paisajístico	Abandono de la geometrización (§3.3.2)	Masas orgánicas, venas de gravilla, sin anillos ni bordillos.	Cumple
Paisajístico	Materialidades y elementos pétreos (§3.3.7)	Una sola gravilla natural; sin rocas importadas ni troncos.	Cumple
Paisajístico	Imagen, legibilidad y experiencia (§2.1.3)	Franjas bajas y ordenadas junto a pistas; hitos de chagual; sombra y permanencia en la tienda.	Cumple

"Cumple con condición" quiere decir que el diseño ya incorpora el criterio, pero su validación depende de antecedentes que, según el §1.4, le corresponde entregar a COPEC o al contratista: análisis de suelo, calidad del agua o catastro de terreno.

13. Cubicación referencial y orden de magnitud de costo

Partida	Cantidad
Herbáceas y cubresuelos, bolsa 15×15 cm	889 u
Arbustos y suculentas, bolsa 15×20 cm	783 u
Árboles, bolsa 20×30 cm, 1,0-1,3 m	29 u
Gravilla natural 6-30 mm, e = 10 cm (+5 %)	236 m³
Compost maduro NCh2880 (50 % de las hoyaduras)	27.5 m³
Goteros autocompensados 2 L/h	2438 u
Plansa PE 16 mm UV (estimado)	2155 m
Matriz PVC 32 mm (esquemática +10 %)	336 m
Cabezal: filtro, regulador, remarcador, acople, 4 válvulas latch, programador, 2 cámaras	1 gl
Banca de madera certificada / paneles con QR	1 u / 3 u

Como orden de magnitud, los valores paramétricos del análisis económico del Manual (presentación a Ingeniería, oct-2026) van de $17.607/m² (Centro, microempresa) a $29.674/m² (Norte, empresa mediana), netos. Para 2247 m² plantables, la inversión estimada queda entre $39.6 y $66.7 millones netos. Es una estimación paramétrica y no reemplaza la cotización del contratista.

14. Pendientes y recomendaciones

- Superponer el polígono del predio a la capa oficial "Pisos vegetacionales de Luebert y Pliscoff 2017" (geoportal.cl) para dejar registro cartográfico del piso (§3.2.1.2).
- COPEC debe entregar la ficha de diagnóstico (§3.1.1): suelo, infiltración, presión y caudal, calidad del agua Lavamax, redes y altura de la línea de media tensión.
- Confirmar stock y procedencia con los viveros y su inscripción en el SAG. Preferir viveros regionales o de la macrozona y material endurecido al viento costero (§3.2.1.4).
- Ingeniería: considerar camisas bajo pistas para la matriz de riego y reservar espacio para las copas adultas en islas, tienda y bordes. Para una terraza de permanencia de mayor calidad, se recomienda ensanchar a 4 m o más el jardín oriente de la tienda (T-3) en una próxima revisión de arquitectura.
- Fuera del alcance (fondo de maicillo): el plano original incluye en el patio trasero un sector con trama de piedra lenteja. Si fuera ornamental y cementado, el Manual lo considera una práctica obsoleta; conviene revisarlo con arquitectura.
- La línea de cierre existente que cruza el bandejón central se mantiene según arquitectura. Si se retira, la plantación es continua.

Fuentes principales

- Manual de Diseño de Jardines COPEC V1 (2026) y presentación "Manual de Diseño de Jardines COPEC V1 – Presentación a Ingeniería (v2)".
- Luebert, F. y Pliscoff, P. (2017). Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, 2ª ed. SIMBIO/MMA, fichas de ecosistemas 19, 21, 22 y 23 (simbio.mma.gob.cl/Ecosistemas).
- MMA, DS N°2/2018, Santuario de la Naturaleza Humedales de Tongoy. Atlas de Humedales Costeros de Coquimbo (ULS).
- Musalem, M. y Vivero Pumahuida: Condiciones Agroecológicas (CAE) y fichas de especies; listado "Especies nativas de primera línea costa zona norte y centro norte".
- Catálogos de viveros: Pumahuida, Los Chungungos, Pullally, Pocochay, Limache, Nodriza, Cinco Pinos, Agustrini, Los Agapantos.
- BCN, clima Región de Coquimbo; DMC; CEAZA (agua de niebla); estudios de calcretas pedogénicas de la paleobahía de Tongoy.

Documento elaborado por Gestión de Cambio Climático COPEC con asistencia de IA. Según el §1.3 y el §1.4 del Manual, antes de construir la propuesta debe ser validada por el paisajista responsable y por los equipos COPEC (operación, imagen, seguridad y presupuesto).